YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
*website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

***Bismillahir Rahmanir Rahiim***

**FORM KERANGKA PIKIR**

Nama Lengkap : Nurmilasari
Stambuk : 13020220141
Peminatan : IOT
No. Handphone : 0812 5590 8976
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Sistem Deteksi Kebakaran Menggunakan Node MCU ESP8266 Dengan Alaram dan Notifikasi ThingEr.io Berbasis Internet of Things
2. Perancangan Sistem Pendeteksi Banjir Berbasis Internet of Things
3. Sistem Deteksi Asap Rokok dan Monitoring di Kawasan Tampa Asap Rokok

**PENELITIAN TERKAIT**

| **No.** | **1** | **2** | **3** |
|---|---|---|---|
| **Judul** | PROTOTYPE SISTEM DETEKSI DINI KEBAKARAN RUMAH MENGUNAKAN FLAME SENSOR DENGAN NOTIFIKASI MELALUI THINGER.IO | PERANCANGAN SISTEM PENDETEKSI BANJIR | IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI ASAP ROKOK DAN MONITORING DI KAWASAN TANPA ASAP BERBASIS INTERNET OF THINGS |
| **Nama Penulis, Tahun Terbit** | Dodi Wahjudi1, Eko Sudaryanto2)<br>Tahun Terbit 2024 | Shania Putri Windiastik1), Elsha Novia Ardhana2)<br>Tahun Terbit 2019 | Danil Reza Mahendra1)<br>Tahun Terbit 2023 |
| **Tujuan** | Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem deteksi dini kebakaran rumah yang menggunakan sensor api (flame sensor), sensor gas (MQ-2), dan sensor asap (dust sensor) dengan kemampuan notifikasi jarak jauh melalui Telegram serta monitoring menggunakan platform Thinger.io sebagai bagian dari implementasi teknologi Internet of Things (IoT). Sistem ini dirancang untuk dapat mendeteksi keberadaan api, asap, atau gas secara cepat dan akurat, memberikan peringatan otomatis kepada pemilik rumah melalui notifikasi Telegram disertai buzzer dan LED, serta memungkinkan pemantauan kondisi rumah dari jarak jauh guna meningkatkan | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sistem deteksi banjir berbasis Internet of Things (IoT) guna mengurangi kerugian material dan mencegah jatuhnya korban jiwa akibat bencana banjir, dengan menyajikan informasi mengenai ketinggian air secara otomatis dan real-time kepada masyarakat melalui perangkat smartphone yang terhubung dengan jaringan WiFi, sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan siaga dalam menghadapi potensi banjir di wilayah rawan. | Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Internet of Things dan mengembangkan sistem deteksi asap rokok dan monitoring pada kawasan tanpa asap rokok di kampus Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech serta mendukung kebijakan kawasan tanpa asap rokok dan menjaga lingkungan yang sehat. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | respons terhadap potensi kebakaran dan meminimalisir risiko kerugian jiwa maupun materi. | | |
| **Hasil Penelitian** | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini kebakaran yang dirancang berhasil mendeteksi keberadaan api, asap, dan gas secara efektif serta mampu mengirimkan notifikasi secara otomatis ke Telegram, disertai dengan peringatan buzzer dan nyala LED sebagai tanda bahaya. Flame sensor mampu mendeteksi api pada jarak 10–100 cm dengan output tegangan rata-rata 5,066V, sedangkan MQ-2 sensor mendeteksi gas dengan rata-rata output 4,99V. Sensor debu juga menunjukkan hasil yang baik dalam mendeteksi asap kertas dan rokok dengan tegangan output berkisar antara 5,038V–5,066V. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan cadangan daya (backup battery) yang mampu menjaga kinerja alat hingga 5 jam saat terjadi pemadaman listrik, membuktikan bahwa sistem dapat diandalkan dalam kondisi darurat | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendeteksi banjir berbasis IoT yang dirancang dapat bekerja secara efektif. Sistem mampu mendeteksi ketinggian air menggunakan water level sensor, memberikan peringatan melalui buzzer dan LED, serta mengirimkan data secara otomatis ke web yang dapat diakses melalui smartphone. Sistem ini berhasil memberikan notifikasi status banjir secara real-time dan diuji melalui metode blackbox dengan hasil yang sesuai harapan. | Sistem yang mampu mendeteksi asap rokok menggunakan rangkaian modul NodeMCU terintegrasi dengan Sensor MQ-2 serta Buzzer dan ESP32-Cam sebagai monitoring kawasan bebas asap. Uji coba yang telah dilakukan melalui Bot Telegram untuk memvalidasi keakuratan pengendalian sistem melalui aplikasi tersebut, serta menguji fungsionalitas berbagai opsi yang telah diimplementasikan dalam program. |

**Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Internet of Things (IoT) dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan. sistem deteksi dini kebakaran rumah berbasis IoT menggunakan sensor api, gas, dan debu, yang terhubung ke Telegram melalui platform Thinger.io untuk memberikan notifikasi jarak jauh. Sistem ini dirancang agar pemilik rumah dapat segera mengetahui adanya potensi kebakaran bahkan saat tidak berada di lokasi. Sedangkan penelitian kedua mengembangkan sistem pendeteksi banjir berbasis IoT menggunakan sensor ketinggian air, NodeMCU ESP8266, buzzer, dan web monitoring. Sistem ini bertujuan memberikan peringatan dini kepada masyarakat di daerah rawan banjir melalui smartphone yang terhubung WiFi, untuk mengurangi risiko kerugian dan korban jiwa akibat banjir.

# KERANGKA PEMIKIRAN

**Judul**

Sistem Deteksi Kebakaran Menggunakan Node MCU ESP8266 Dengan Alaram dan Notifikasi ThingEr.io Berbasis Internet of Things

**Masalah Utama**

Masih lambatnya respon terhadap kebakaran di rumah atau bangunan akibat keterbatasan sistem deteksi dini yang kurang efektif, sehingga meningkatkan risiko kerugian harta benda dan korban jiwa, serta minimnya sistem yang mampu memberikan peringatan jarak jauh secara real-time

**Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati**

Sistem bekerja dengan mendeteksi keberadaan api, asap, atau gas melalui sensor, lalu mengaktifkan alarm buzzer, menyalakan LED sebagai tanda bahaya, dan mengirimkan notifikasi secara otomatis ke platform Thinger.io sehingga pemilik dapat menerima peringatan jarak jauh secara real-time. Variabel yang diamati meliputi input dari sensor api, sensor asap, dan sensor gas sebagai variabel bebas, respon alarm, LED, dan pengiriman notifikasi sebagai variabel terikat, serta kestabilan koneksi internet dan tegangan listrik sebagai variabel kontrol.

**Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori**

menggunakan NodeMCU ESP8266 yang terhubung dengan sensor api dan asap. Sistem ini akan memberikan peringatan lokal melalui alarm buzzer dan LED, serta mengirimkan notifikasi secara otomatis ke Thinger.io, sehingga pengguna dapat segera mengetahui adanya potensi kebakaran meskipun berada jauh dari lokasi, dan dapat mengambil tindakan lebih cepat untuk mencegah kerugian.

**Hasil Penelitian**

Sistem deteksi kebakaran berhasil mendeteksi keberadaan api, asap, dan gas dengan baik menggunakan sensor yang terhubung ke NodeMCU ESP8266. Ketika sensor mendeteksi indikasi kebakaran, sistem secara otomatis mengaktifkan alarm buzzer, menyalakan LED sebagai peringatan lokal, dan mengirimkan notifikasi ke platform Thinger.io. Sistem ini dapat beroperasi secara real-time dan dapat diakses dari jarak jauh melalui smartphone, sehingga mempercepat respon pengguna dalam menangani potensi kebakaran.

# KERANGKA PEMIKIRAN

**Judul**

Perancangan Sistem Pendeteksi Banjir Berbasis Internet of Things

**Masalah Utama**

sering terjadinya banjir yang menyebabkan kerusakan besar dan hilangnya nyawa. Deteksi dini yang tidak akurat atau terlambat sering memperburuk dampak banjir.

**Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati**

melibatkan pengumpulan data secara real-time melalui sensor untuk memantau kondisi yang dapat memicu banjir, seperti ketinggian air, curah hujan, dan kelembaban. Data tersebut kemudian diproses untuk mendeteksi tanda-tanda banjir dan memberikan peringatan dini kepada pihak terkait agar dapat mengambil tindakan cepat. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan tindakan otomatis untuk mengurangi dampak banjir. Variabel yang diamati dalam sistem ini meliputi ketinggian air, curah hujan, kelembaban udara, suhu, kecepatan aliran air, dan kondisi tanah. Pengamatan terhadap variabel ini membantu dalam mendeteksi potensi banjir dan meresponsnya dengan lebih efektif.

**Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori**

membangun sistem pemantauan otomatis yang dapat mendeteksi potensi banjir secara real-time. Dengan memasang sensor di lokasi rawan, sistem akan memantau variabel penting seperti ketinggian air dan curah hujan, lalu mengirimkan data ke pusat kontrol untuk dianalisis. Jika terdeteksi kondisi berbahaya, sistem secara otomatis mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak berwenang agar dapat segera melakukan tindakan pencegahan atau evakuasi.

**Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendeteksi banjir berbasis Internet of Things mampu memberikan informasi ketinggian air secara real-time dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk merespons potensi banjir dengan lebih cepat. Selain itu, penggunaan sensor yang terhubung dengan jaringan internet terbukti efektif dalam memantau kondisi lingkungan secara terus-menerus dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam situasi darurat

# KERANGKA PEMIKIRAN

**Judul**

Sistem Deteksi Asap Rokok dan Monitoring di Kawasan Tampa Asap Rokok

**Masalah Utama**

Masih banyaknya pelanggaran di area yang seharusnya bebas rokok, seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang publik. Kurangnya pengawasan langsung membuat aturan tersebut sering diabaikan, sehingga membahayakan kesehatan orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan orang dengan kondisi tertentu.

**Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati**

Pemantauan otomatis menggunakan sensor untuk mendeteksi keberadaan asap rokok di area terlarang. Sensor asap yang terhubung dengan jaringan akan mendeteksi partikel asap di udara, lalu mengirimkan data ke sistem pusat untuk dianalisis. Sistem ini membantu pengawasan tanpa perlu pemantauan manusia secara langsung, sehingga lebih efektif dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan kawasan tanpa asap rokok. Variabel yang diamati meliputi tingkat kepadatan asap, konsentrasi gas seperti karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida ($CO_2$), suhu udara, dan kelembaban. Variabel ini membantu sistem dalam membedakan asap rokok dari sumber asap lain serta meningkatkan akurasi deteksi.

**Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori**

Solusi dari masalah berdasarkan teori adalah membangun sistem berbasis IoT yang menggunakan sensor asap untuk memantau kualitas udara di kawasan tanpa asap rokok secara otomatis. Ketika sensor mendeteksi adanya asap rokok atau gas berbahaya, sistem akan mencatat kejadian tersebut dan mengirimkan data ke pusat monitoring. Dengan cara ini, pelanggaran dapat terdeteksi dengan cepat tanpa perlu pengawasan manual, sehingga aturan kawasan bebas rokok dapat ditegakkan lebih efektif.

**Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem deteksi asap rokok berbasis Internet of Things dapat mendeteksi keberadaan asap secara akurat di area terlarang. Sensor yang digunakan mampu membedakan asap rokok dari asap lain melalui pengamatan tingkat konsentrasi partikel dan gas tertentu. Sistem ini bekerja secara real-time dan responsif, sehingga dapat membantu pengawasan kawasan tanpa asap rokok secara lebih efisien. Dengan penerapan sistem ini, tingkat pelanggaran di area bebas rokok cenderung menurun karena adanya pemantauan yang lebih konsisten.